

名前

総まとめテスト

式と証明

60 分確認テスト

1

次の式を展開、または因数分解しなさい。

(1) $(x+2)(x^2-2x+4)$

(2) x^3-27

(3) $(2x-1)^3$

(4) $8x^3+1$

(5) $(x-4)(x^2+4x+16)$

(6) $x^3+6x^2+12x+8$

(7) $(3x+2)(9x^2-6x+4)$

(8) $x^3-12x^2+48x-64$

(9) $(x+1)^3$

(10) $27x^3-1$

(11) $(2x+3)^3$

(12) x^3+125

解答

1

$$(1) \quad x^3 + 8 \qquad (2) \quad (x-3)(x^2+3x+9)$$

$$(3) \quad 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1 \qquad (4) \quad (2x+1)(4x^2 - 2x + 1)$$

$$(5) \quad x^3 - 64 \qquad (6) \quad (x+2)^3$$

$$(7) \quad 27x^3 + 8 \qquad (8) \quad (x-4)^3$$

$$(9) \quad x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \qquad (10) \quad (3x-1)(9x^2 + 3x + 1)$$

$$(11) \quad 8x^3 + 36x^2 + 54x + 27 \qquad (12) \quad (x+5)(x^2-5x+25)$$